13. Ở BN có nguy cơ CI-AKI cao, không nên chủ động giảm liều thuốc cản quang sử dụng xuống dưới 1 ngưỡng nhất định. Thay vào đó, liều tối thiểu trên lâm sàng nhằm đảm bảo hiệu quả can thiệp nên được sử dụng.	Khuyến cáo giảm liều	X	✓
14. Nếu có thể, nên tạm ngừng các thuốc gây độc cho thận ở những BN có nguy cơ cao	✓	X	✓
15. Dữ liệu về CI-AKI ở BN nhi khoa chủ yếu được ngoại suy từ người trưởng thành. Những nghiên cứu trên đối tượng này còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.	X	✓	✓
KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes; ACR: American College of Radiology; NKF: National Kidney Foundation; AKIN: Acute Kidney Injury Network; NAC: N-acetyl cysteine			

7.6. SỬ DỤNG THUỐC ĐỐI QUANG TỪ CHỨA GADOLINIUM Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN

7.6.1. Đại cương

7.6.1.1. Gadolinium

Gadolinium là một kim loại được sử dụng trong hầu hết các thuốc đối quang từ vì nó có tính thuận từ mạnh giúp phân biệt tổ chức bình thường và tổ chức bất thường.

Gadolinium được tạo phức với các phối tử hữu cơ nhằm giảm độc tính, tạo thành các thuốc đối quang từ chứa Gadolinium (TĐQTCG). TĐQTCG chủ yếu phân bố ở dịch ngoại bào, ít gắn với protein và chủ yếu bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, một số TĐQTCG gắn kết với protein rõ rệt hơn và/hoặc bài tiết một phần qua mật.

7.6.1.2. Bệnh xơ hóa toàn thể do thận (nephrogenic systemic fibrosis – NSF)

Bệnh xơ hóa toàn thể do thận là tình trạng xơ hóa toàn thân có khả năng gây suy nhược và có thể dẫn đến tử vong xảy ra ở những BN bị TTTC hoặc BTM giai đoạn 4,5 (MLCT < 30ml/phút/1,73m^2). Biểu hiện lâm sàng: thường xuất hiện ở da và tổ chức dưới da (da dày lên, ngứa, thay đổi sắc tố) và một số trường hợp có thể xơ hóa tiến triển các cơ quan khác như thực quản, tim, phổi, hệ cơ xương. Chẩn đoán xác định dựa vào sinh thiết cơ quan tổn thương (hay sử dụng nhất trên lâm sàng là sinh thiết da).

7.6.1.3. Phân loại TĐQTCG

Bảng 41. Phân loại thuốc TĐQTCG dựa theo nguy cơ NSF

ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/03/2024 11:59:41

Nhóm	Tên hoạt chất	Cấu trúc	Đặc điểm
I	Gadodiamide	Mạch hở Điện tích trung hòa	Liên quan đến số lượng lớn nhất BN bị NSF, tương ứng là 70%, 4,8% và 20% với các hoạt chất Gadodiamide, Gadoversetamid, Gadopentetate dimeglumine. Nhóm TĐQTCG này không còn được lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ và châu Âu
	Gadopentetate dimeglumine	Mạch hở Mang điện tích	
II	Gadobenate dimeglumine	Mạch hở Mang điện tích	- Liên quan đến một vài ca bệnh NSF được báo cáo. - Một nghiên cứu phân tích hệ thống trên 4931 BN NSF, không ghi nhận BN nào sử dụng TĐQTCG nhóm II
	Gadobutrol	Vòng lớn Điện tích trung hòa	
	Gadoterate meglumine	Vòng lớn Mang điện tích	
III	Gadoxetate disodium	Mạch hở Mang điện tích	- Dữ liệu nghiên cứu còn hạn chế do sử dụng chưa đủ nhiều. - Gadoxetate disodium chủ yếu được sử dụng để phát hiện các tổn thương gan

7.6.2. Khuyến cáo sử dụng thuốc đối quang từ ở bệnh nhân BTM

- BN đang điều trị thay thế thận, TTTC, BTM giai đoạn 4-5 sử dụng TĐQTCG nhóm I (đặc biệt khi sử dụng liều cao) có nguy cơ mắc NSF cao nhất.
- Nguy cơ mắc NSF khác nhau giữa các nhóm TĐQTCG: Nhóm I nguy cơ cao nhất; nhóm II nguy cơ rất thấp; nhóm III nguy cơ thấp nhưng chưa đủ bằng chứng.
- Nguy cơ mắc NSF tăng lên nếu sử dụng TĐQTCG nhóm I với liều lượng lớn hơn. Nguy cơ liên quan đến liều của nhóm II và III vẫn chưa được báo cáo, tuy nhiên nên sử dụng liều TĐQTCG thấp nhất có thể.
- Không nên trì hoãn sử dụng TĐQTCG nhóm II nếu chỉ định chụp cộng hưởng là cần thiết.
- Không bắt buộc sàng lọc chức năng thận nếu sử dụng TĐQTCG nhóm II nhưng bắt buộc nếu sử dụng TĐQTCG nhóm III.
- Không cần hội chẩn giữa bác sỹ điện quang và bác sỹ lâm sàng khi sử dụng TĐQTCG nhóm II, nhưng cần hội chẩn nếu sử dụng TĐQTCG nhóm III, đặc biệt ở BN có MLCT < 30ml/phút/1,73m^2 hoặc BN có TTTC.
- Nguy cơ mắc NSF rất thấp với liều tiêu chuẩn (0,1mmol/kg) TĐQTCG nhóm II ngay cả ở BN có MLCT < 30ml/phút/1,73m^2 hoặc BN bị TTTC.

- Không có chỉ định điều trị dự phòng NSF, nên chờ chức năng thận hồi phục trước khi sử dụng TĐQTCG và nên sử dụng TĐQTCG nhóm II.
- Không sử dụng lọc máu hoặc thay đổi kế hoạch lọc máu khi sử dụng TĐQTCG nhóm II và III.
- Sử dụng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng của TĐQTCG nhóm II và III không có nguy cơ gây tổn thương thận đáng kể trên lâm sàng.
- Nếu BN có chỉ định sử dụng TĐQTCG nhóm II và III nhiều lần, không nên trì hoãn sử dụng. Nếu chỉ định chụp cộng hưởng từ có thể trì hoãn thì nên trì hoãn 24 tiếng hoặc thực hiện lọc máu để thúc đẩy quá trình thải TĐQTCG.
- Các khuyến cáo trên vẫn được áp dụng cho BN đang dùng thuốc độc cho thận, BN hóa trị liệu hoặc đang sử dụng thuốc cản quang.
- Các khuyến cáo trên vẫn được áp dụng cho BN nhi. Nguy cơ mắc NSF ở trẻ em là thấp, dù dữ liệu còn hạn chế. Nên sử dụng công thức Bedside Schwartz hoặc công thức CKiD dựa vào creatinine – cystatin C để đánh giá MLCT ở trẻ em.

ngoctlv.kcb_truong Lê Văn Ngọc_27/8/2024 11:39:41

7.7. CHỈNH LIỀU THUỐC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN

7.7.1. Đại cương

Điều chỉnh liều thuốc cho BN bị BTM là một vấn đề cần được quan tâm trong thực hành lâm sàng. Mức lọc cầu thận (MLCT) và độ thanh thải creatinine (CrCl) là 2 chỉ số chính được sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh liều thuốc, tùy thuộc vào nghiên cứu dược động học được thực hiện với mỗi loại thuốc khác nhau.

7.7.2. Các công thức thường được sử dụng để đánh giá chức năng thận

7.7.2.1. Công thức Cockcroft-Gault

Công thức này ước tính CrCl và cho kết quả cao hơn MLCT thực tế do một phần creatinine trong nước tiểu được ống thận bài tiết. Kết quả không được hiệu chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể, không áp dụng được cho BN quá thừa cân hoặc suy kiệt, trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai. Để ước tính chính xác hơn, có thể tính công thức Cockcroft-Gault với cân nặng lí tưởng hoặc hiệu chỉnh theo diện tích da.

7.7.2.2. Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Công thức này có hiệu chỉnh MLCT theo diện tích cơ thể và cho kết quả chính xác hơn so với Cockcroft-Gault nhưng không áp dụng cho trẻ dưới 18 tuổi hay người trên 85 tuổi. Trong các nghiên cứu, MDRD ước tính chính xác nhất khi MLCT < 60 ml/phút/1,73 m^2 da.

7.7.2.3. Công thức CKD-EPI

CKD-EPI ước tính MLCT chính xác hơn MDRD ở người có MLCT ≥ 60 ml/phút/1,73 m^2 da và không có bệnh thận trước đó.

Trong thực hành lâm sàng, công thức Cockcroft-Gault vẫn hay được sử dụng để hiệu chỉnh liều thuốc vì dễ tính toán, nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất

thuốc vẫn dựa vào độ thanh thải creatinine tính theo Cockcroft-Gault, và liều thuốc không khác biệt nhiều khi điều chỉnh theo Cockcroft-Gault hay MDRD.

Các bác sĩ lâm sàng cần chọn phương pháp/công cụ phù hợp nhất để đánh giá chính xác nhất chức năng thận cho BN, cần sử dụng MLCT làm tiêu chuẩn để phân giai đoạn bệnh và hiệu chỉnh liều thuốc. Đối với BN bị TTTC cần đánh giá động học.

7.7.3. Các phương pháp chỉnh liều thuốc ở bệnh nhân BTM

7.7.3.1. Giảm liều: áp dụng cho

- Thuốc có khoảng điều trị hẹp (ví dụ: Digoxin)
- Thuốc có thời gian bán thải (T1/2) ngắn và không tăng lên ở BN suy thận (penicillin)
- Thuốc cần đạt được nồng độ tối thiểu hoặc không đổi trong huyết tương khi điều trị nên khoảng cách dùng thuốc phải không được thay đổi để duy trì nồng độ

7.7.3.2. Tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc: áp dụng cho

- Thuốc có phạm vi điều trị rộng.
- Thuốc có tác dụng điều trị phụ thuộc vào nồng độ đỉnh (Cmax) đạt được.
- Thuốc có độc tính hoặc T1/2 tăng lên (ví dụ: gentamicin).

7.7.3.3. Kết hợp giảm liều và tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc

- Thường hay được áp dụng, nhằm đảm bảo nồng độ điều trị và thuận tiện cho việc sử dụng. Ví dụ việc dùng một thuốc ở liều bình thường sau mỗi 15 giờ sẽ khó đảm bảo dùng thuốc đúng giờ, vì vậy giảm liều và chuyển sang dùng thuốc mỗi 12 giờ sẽ hợp lý hơn (cephalosporin, metronidazol)

7.7.4. Các bước thực hiện chỉnh liều thuốc cho bệnh nhân BTM

Bước 1. Tìm hiểu tiền sử bệnh và đánh giá lâm sàng người bệnh: thông tin nhân khẩu học, tiền sử bệnh đặc biệt là bệnh thận, tình trạng lâm sàng và xét nghiệm hiện tại.

Bước 2. Đánh giá chức năng thận: chọn công cụ phù hợp nhất để đánh giá MLCT hoặc CrCl cho BN dựa trên loại thuốc cần sử dụng, tuổi, diện tích cơ thể, chủng tộc và bệnh đồng mắc.

Bước 3. Xem lại các thuốc BN đang sử dụng: xác định thuốc cần chỉnh liều theo chức năng thận, cần chỉnh liều theo độ thanh thải creatinine hay MLCT, ví dụ các thuốc kháng sinh thường được chỉnh liều theo CrCl.

Bước 4. Cá thể hóa điều trị: xác định mục tiêu điều trị; tính toán phác đồ liều lượng dựa trên đặc điểm dược động học của thuốc, MLCT hoặc CrCl.

Bước 5. Theo dõi: theo dõi định kỳ các thông số về phản ứng và độc tính của thuốc, nồng độ thuốc (nếu định lượng được) đặc biệt là với các thuốc có cửa sổ điều trị hẹp.

Bước 6. Sửa đổi phác đồ: điều chỉnh phác đồ dựa trên đáp ứng, sự thay đổi tình trạng BN (bao gồm cả chức năng thận), tương tác thuốc. Nếu cần tạm ngừng thuốc phải lên kế hoạch dùng lại hoặc tạm thay để dự phòng biến chứng.

7.7.5. Liều lượng một số thuốc dựa trên chức năng thận

Bảng 42. Chỉnh liều một số thuốc kháng sinh theo độ thanh thải creatinine (CrCl)

ngocvv.kcb_Truong Ngo Van Ngoc_12/08/2024 16:33:41

Thuốc	Liều điển hình (có thể thay đổi)	CrCL (ml/phút)	Chỉnh liều
Acyclovir IV	5-10 mg/kg mỗi 8h	>50	5-10 mg/kg mỗi 8h
		25-50	5-10 mg/kg mỗi 12h
		10-24	5-10 mg/kg mỗi 24h
		<10 hoặc lọc máu	2,5-5 mg/kg mỗi 24h
Acyclovir PO (herpes sinh dục)	200 mg 5lần/ngày	>10	200 mg 5 lần/ ngày
		<10	200 mg mỗi 12h
Acyclovir PO (herpes zona)	800 mg 5lần/ngày	>25	800 mg 5 lần/ ngày
		10-25	800 mg mỗi 8h
		<10 hoặc lọc máu	800 mg mỗi 12h
Amikacin	Chế độ liều giãn cách: 15 mg/kg, 1 lần/ngày Chế độ đa liều mỗi ngày: 5mg/kg, mỗi 8h Khuyến cáo theo dõi nồng độ thuốc trong huyết tương		**Chế độ liều giãn cách thường dùng,** xác định bởi các mức độ/ biểu đồ Hartford Chế độ đa liều mỗi ngày: CrCl 51-90: 60-90% TM mỗi 12h CrCl 10-50: 30-70% TM mỗi 12-18h CrCl <10: 20-30% TM mỗi 24-48h
Amoxicillin	500-1000 mg mỗi 12h	>30	500-1000 mg mỗi 12h
		10-30	250-875 mg mỗi 12h
		<10 hoặc lọc máu	250-875 mg mỗi 24h
Amoxicillin (Viêm phổi)	1 g mỗi 8 h	>30	1 g mỗi 8 h
		10-30	1 g mỗi 12 h
		<10 hoặc lọc máu	1 g mỗi 24 h

Thuốc	Liều điển hình (có thể thay đổi)	CrCL (ml/phút)	Chỉnh liều
Amoxicillin / Clavulanate	500-1000 mg mỗi 12h	>30	500-1000 mg mỗi 12h
		10-30	250-500 mg mỗi 12h
		<10 hoặc lọc máu	250-500 mg mỗi 24h
Ampicillin / Sulbactam	1,5-3 g mỗi 6h	≥30	1,5-3 g mỗi 6h
		15-29	1,5-3 g mỗi 12h
		≤14 hoặc lọc máu	1,5-3 g mỗi 24h
Ampicillin / Sulbactam (*Acinetobacter*, E. faecalis)	3 g mỗi 4h	≥50	3 g mỗi 4h
		10-50	3 g mỗi 6h
		Lọc máu	3 g mỗi 8h
Cefaclor	250mg mỗi 8h (Tối đa: 4g/ngày)	≥ 10	liều bình thường
		<10	250mg mỗi 8h
Cefixime	200-400mg/ngày (1 lần hoặc 2 lần/ngày)	≥ 10	liều bình thường
		<10	200mg/ngày
Cefotaxim	NK nhẹ: 1g mỗi 12h NK trung bình: 1g mỗi 8h NK nặng: 2g mỗi 6h NK nguy hiểm tính mạng: có thể đến 12g/ngày chia 3-4 lần	≥ 10	liều bình thường
		<10	1g mỗi 8-12h
Cefuroxim (tiêm)	750mg – 1500mg mỗi 6-8h Viêm màng não : 3g mỗi 8h	20-50	750mg-1,5g mỗi 8h
		10-20	750mg-1,5g mỗi 8-12h
		<10	750mg-1,5g mỗi 12-24h
Cefpodoxime	100-400mg mỗi 12h	≥30	100-400 mg mỗi 12h
		<30	100-400 mg mỗi 24h
		Lọc máu	100-400 mg 3 lần/tuần
Ceftazidime	1-2g mỗi 8h Điều trị Pseudomonas	>50	1-2 g mỗi 8h
		30-50	1-2 g mỗi 12h

ngocltv.kcb_thuong_Le Van Ngoc_12/08/2024 10:39:41